FIAP ON

COLHEITA DE SOLUÇÕES INTELIGENTES - TRANSFORMANDO DADOS EM AÇÕES

COMANDOS EM AÇÃO: O PODER DOS COMANDOS DRS

5

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Visualização do conteúdo da tabela “FUNCIONARIO” 17
Figura 2 - Resultado do SELECT relativo à subconsulta 18
Figura 3 - Resultado do SELECT com subconsulta de uma única linha 18
Figura 4 - Visualização do conteúdo da tabela “FUNCIONARIO” 19
Figura 5 - Resultado do SELECT relativo à subconsulta, contendo função de grupo 20
Figura 6 - Resultado do SELECT com subconsulta de uma única linha 20
Figura 7 - Visualização do conteúdo da tabela “FUNCIONARIO” 21
Figura 8 - Visualização do conteúdo do agrupamento 22
Figura 9 - Resultado do SELECT relativo à subconsulta, contendo função de grupo 22
Figura 10 - Resultado do SELECT com subconsulta de uma única linha 22
Figura 11 - Visualização do conteúdo da tabela “IMPLANTACAO”.....24
Figura 12 - Resultado do SELECT relativo à subconsulta, contendo função de grupo 24
Figura 13 - Resultado do SELECT com subconsulta de uma única linha, com cláusula FROM.....25
Figura 14 - Visualização do conteúdo da tabela “T_TESTE_AULA_ON”.....26
Figura 15 - Visualização do conteúdo da tabela “PROJETO” 28
Figura 16 - Resultado do SELECT relativo à subconsulta, com várias linhas.....28
Figura 17 - Resultado do SELECT com subconsulta, com várias linhas.....28
Figura 18 - Visualização do conteúdo da tabela “PROJETO” 29
Figura 19 - Resultado do SELECT relativo à subconsulta, com várias linhas.....30
Figura 20 - Resultado do SELECT com subconsulta, com várias linhas.....30
Figura 21 - Visualização do conteúdo da tabela “FUNCIONARIO” 31
Figura 22 - Resultado do SELECT relativo à subconsulta, contendo função de grupo e agrupamento 32
Figura 23 - Resultado do SELECT com subconsulta, com várias linhas.....32
Figura 24 - Visualização do conteúdo da tabela “FUNCIONARIO” 33
Figura 25 - Resultado do SELECT relativo à subconsulta, contendo função de grupo e agrupamento 34
Figura 26 - Resultado do SELECT com subconsulta, com várias linhas.....34
Figura 27 - Visualização do conteúdo da tabela “FUNCIONARIO” 36
Figura 28 - Visualização do conteúdo da tabela “IMPLANTACAO”.....36
Figura 29 - Resultado do SELECT com subconsulta, com várias linhas.....37
Figura 30 - Visualização do conteúdo da tabela “FUNCIONARIO” 38
Figura 31 - Visualização do conteúdo da tabela “IMPLANTACAO”.....38
Figura 32 - Resultado do SELECT, com subconsulta, com várias linhas.....39
Figura 33 - Resultado da Consulta 1.....40
Figura 34 - Resultado da Consulta 2.....41
Figura 35 - Resultado da Consulta 3.....42

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Operadores relacionais de comparação.....16
Quadro 2 - Operadores de conjuntos.....26

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE CÓDIGOS-FONTE

Código-fonte 1 - SCRIPT DE CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS.....9
Código-fonte 2 - Script para popular as tabelas do banco de dados SIP 16
Código-fonte 3 - Exemplo de código-fonte SQL: Subconsulta de uma única linha ...17
Código-fonte 4 - Exemplo de código-fonte SQL: Subconsulta de uma única linha e função de grupo 19
Código-fonte 5 - Exemplo de código-fonte SQL: Subconsulta de uma única linha, com agrupamentos e HAVING 21
Código-fonte 6 - Exemplo de código-fonte SQL: Subconsulta de uma única linha e cláusula FROM.....23
Código-fonte 7 - Exemplo de código-fonte SQL: Subconsulta para criar tabelas.....25
Código-fonte 8 - Exemplo de código-fonte SQL: Subconsulta com várias linhas, com o operador IN 27
Código-fonte 9 - Exemplo de código-fonte SQL: Subconsulta, com várias linhas com o operador NOT IN.....29
Código-fonte 10 - Exemplo de código-fonte SQL: subconsulta, com várias linhas com o operador ANY.....31
Código-fonte 11 – Exemplo de código-fonte SQL: subconsulta, com várias linhas com o operador ALL.....33
Código-fonte 12 - Exemplo de código-fonte SQL: Subconsulta correlacionada, com EXISTS 35
Código-fonte 13 - Exemplo de código-fonte SQL: subconsulta correlacionada, com NOT EXISTS.....37
Código-fonte 14 - Exemplo de código-fonte SQL: comando SELECT com função de grupo – Consulta 1 40
Código-fonte 15 - Exemplo de código-fonte SQL: comando SELECT com função de grupo – Consulta 2 41
Código-fonte 16 - Exemplo de código-fonte SQL: comando SELECT com função de grupo – Consulta 3 42

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SUMÁRIO

1 COMANDOS EM AÇÃO: O PODER DOS COMANDOS DRS 6
1.1 Exemplos de aplicação do comando SELECT Subqueries 7
1.2 Subconsulta de uma única linha.....16
1.2.1 Subconsulta de uma única linha e funções de grupo 18
1.2.2 Subconsulta de uma única linha utilizando agrupamentos e HAVING 20
1.2.3 Subconsulta de uma única linha com a cláusula FROM 22
1.3 Criando uma tabela a partir de uma subconsulta 25
1.4 Subconsulta com várias linhas 26
1.4.1 Subconsulta com várias linhas, com operador IN 27
1.4.2 Subconsulta com várias linhas, com operador NOT IN 28
1.4.3 Subconsulta com várias linhas, com operador ANY.....30
1.4.4 Subconsulta com várias linhas, com operador ALL.....32
1.5 Subconsultas correlacionadas.....34
1.5.1 Subconsulta correlacionada, com EXISTS.....35
1.5.2 Subconsulta correlacionada, com NOT EXISTS 37
1.6 Hands On – Consulta ou Recuperação de dados utilizando Subqueries 39
1.6.1 Estudo de Caso: SIP – Sistema de Controle de Implantação de Projetos 39
1.6.1.1 Recuperando dados utilizando Grupos e Agrupamentos 39
REFERÊNCIAS.....43
GLOSSÁRIO 44

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1 COMANDOS EM AÇÃO: O PODER DOS COMANDOS DRS

Neste capítulo você aprenderá como utilizar as subconsultas também conhecidas como subqueries, quando se deve utilizá-las e como recuperar múltiplas linhas em subconsultas.

Na linguagem SQL, temos instruções que nos permitem recuperar os dados de tabelas de um banco de dados. Essas instruções pertencem à divisão DRS (Data Retrieve Statement) ou DQL (Data Query Language) da linguagem SQL.

As subconsultas são as ações em uma consulta em um SGBD que retornam dados de maneira dinâmica, utilizando o próprio banco de dados como base para os critérios de pesquisa.

Podemos utilizar subconsultas em: INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT.

As subconsultas podem retornar uma ou mais linhas e precisam estar preparadas para isso.

Possuímos três tipos de subconsultas:

- **Subconsulta de uma única linha:** são consultas que retornam somente uma linha da instrução SELECT interna.
- **Subconsulta de várias linhas:** são consultas que retornam mais de uma linha de instrução SELECT interna.
- **Subconsulta de várias colunas:** são consultas que retornam mais de uma coluna da instrução SELECT interna.

Pontos de atenção durante a utilização de subconsultas:

- A condição envolve uma operação de comparação entre uma coluna e o resultado que será retornado pela subconsulta. A subconsulta pode ser construída de acordo com o problema apontado e incluir condições, funções de grupo, várias colunas etc.
- A subconsulta (consulta interna) é executada antes da consulta principal.
- A subconsulta pode ser incluída nas instruções WHERE, HAVING ou FROM.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- O operador deve ser adequado ao tipo de retorno da subconsulta, uma vez que o retorno pode ser de uma única linha ou de várias linhas.

1.1 Exemplos de aplicação do comando SELECT Subqueries

Para exemplificar as aplicações dos comandos DRS/DQL, iremos construir (implementar) e popular uma estrutura de banco de dados.

Como sugestão, podemos utilizar a ferramenta SQL Developer da Oracle.

O nome do SCRIPT (arquivo com comandos SQL) deve possuir um nome que ajude na sua identificação, por exemplo: “SCRIPT_DDL_PROJETO_SIP.SQL”, com a extensão SQL.

A seguir, apresentamos o código na linguagem SQL que permite implementar a estrutura de banco de dados do PROJETO SIP.

```
-- SCRIPT PARA CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS

-- DO ESTUDO DE CASO SIP

-- COMANDOS PARA EXCLUIR AS TABELAS

DROP TABLE t_sip_departamento CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE t_sip_dependente CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE t_sip_funcionario CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE t_sip_implantacao CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE t_sip_projeto CASCADE CONSTRAINTS;

-- COMANDOS PARA CRIAR AS TABELAS

-- E ADICIONAR CONSTRAINTS: PRIMARY KEY, CHECK E UNIQUE

CREATE TABLE t_sip_departamento (
    cd_depto NUMBER(3)       NOT NULL,
    nm_depto VARCHAR2(30)    NOT NULL,
    sg_depto CHAR(3)         NOT NULL
);

COMMENT ON COLUMN t_sip_departamento.cd_depto IS
    'Um departamento é identificado por um código numérico de
três dígitos.';

   ALTER TABLE t_sip_departamento
ADD CONSTRAINT pk_sip_departamento
```

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

```
   PRIMARY KEY ( cd_depto );

   ALTER TABLE t_sip_departamento
ADD CONSTRAINT un_sip_depto_nome
        UNIQUE ( nm_depto );

   ALTER TABLE t_sip_departamento
ADD CONSTRAINT un_sip_depto_sigla
        UNIQUE ( sg_depto );

CREATE TABLE t_sip_dependente (
    nr_matricula  NUMBER(5)     NOT NULL,
    cd_dependente NUMBER(2)     NOT NULL,
    nm_dependente VARCHAR2(50)  NOT NULL,
    dt_nascimento DATE          NOT NULL
);

   ALTER TABLE t_sip_dependente
ADD CONSTRAINT pk_sip_dependente
   PRIMARY KEY ( nr_matricula, cd_dependente );

CREATE TABLE t_sip_funcionario (
    nr_matricula      NUMBER(5)     NOT NULL,
    cd_depto          NUMBER(3)     NOT NULL,
    nm_funcionario    VARCHAR2(50)  NOT NULL,
    dt_nascimento     DATE          NOT NULL,
    dt_admissao       DATE          NOT NULL,
    ds_endereco       VARCHAR2(100) NOT NULL,
    vl_salario_mensal NUMBER(7, 2) NOT NULL
);

   ALTER TABLE t_sip_funcionario
ADD CONSTRAINT ck_sip_func_salario
        CHECK ( vl_salario_mensal >= 1212 );

   ALTER TABLE t_sip_funcionario
ADD CONSTRAINT pk_sip_funcionario
   PRIMARY KEY ( nr_matricula );

CREATE TABLE t_sip_implantacao (
    cd_projeto     NUMBER(5) NOT NULL,
    cd_implantacao NUMBER(3) NOT NULL,
    nr_matricula   NUMBER(5) NOT NULL,
    dt_entrada     DATE      NOT NULL,
    dt_saida       DATE          NULL
);

   ALTER TABLE t_sip_implantacao
ADD CONSTRAINT ck_sip_implant_data
```

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

```
         CHECK ( dt_saida > dt_entrada );

   ALTER TABLE t_sip_implantacao
ADD CONSTRAINT pk_sip_implantacao
   PRIMARY KEY ( cd_projeto, cd_implantacao );

CREATE TABLE t_sip_projeto (
    cd_projeto NUMBER(5)    NOT NULL,
    nm_projeto VARCHAR2(40) NOT NULL,
    dt_inicio  DATE         NOT NULL,
    dt_termino DATE
);

-- ADICIONAR CONSTRAINT FOREIGN KEY

   ALTER TABLE t_sip_projeto
ADD CONSTRAINT ck_sip_projeto_data
         CHECK ( dt_termino > dt_inicio );

   ALTER TABLE t_sip_projeto
ADD CONSTRAINT pk_sip_projeto
   PRIMARY KEY ( cd_projeto );

   ALTER TABLE t_sip_projeto
ADD CONSTRAINT un_sip_projeto_nome
        UNIQUE ( nm_projeto );

   ALTER TABLE t_sip_dependente
ADD CONSTRAINT fk_sip_dependente_func
   FOREIGN KEY ( nr_matricula )
    REFERENCES t_sip_funcionario ( nr_matricula );

   ALTER TABLE t_sip_funcionario
ADD CONSTRAINT fk_sip_func_depto
   FOREIGN KEY ( cd_depto )
    REFERENCES t_sip_departamento ( cd_depto );

   ALTER TABLE t_sip_implantacao
ADD CONSTRAINT fk_sip_implant_func
   FOREIGN KEY ( nr_matricula )
    REFERENCES t_sip_funcionario ( nr_matricula );

   ALTER TABLE t_sip_implantacao
ADD CONSTRAINT fk_sip_implant_projeto
   FOREIGN KEY ( cd_projeto )
    REFERENCES t_sip_projeto ( cd_projeto );
```

Código-fonte 1 - SCRIPT DE CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Iremos popular toda a estrutura do banco de dados referente ao projeto SIP.

O nome do SCRIPT (arquivo com comandos SQL) deve possuir um nome que ajude na sua identificação, por exemplo: “SCRIPT_DML_PROJETO_SIP.SQL”, com a extensão SQL.

A seguir, é apresentado o código na linguagem SQL que permite popular a estrutura de banco de dados do PROJETO SIP.

```
-- SCRIPT PARA POPULAR O BD IMPLANTACAO DE PROJETOS

-- ELIMINA O CONTEUDO DAS TABELAS
/*
DELETE FROM T_SIP_IMPLANTACAO;
DELETE FROM T_SIP_PROJETO;
DELETE FROM T_SIP_DEPENDENTE;
DELETE FROM T_SIP_FUNCIONARIO;
DELETE FROM T_SIP_DEPARTAMENTO;
*/

-- POPULAR A TABELA DEPTO COM 5 DEPARTAMENTOS
INSERT INTO T_SIP_DEPARTAMENTO
    VALUES (1, 'FINANCEIRO', 'FIN');
INSERT INTO T_SIP_DEPARTAMENTO
     VALUES (2, 'TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO','TIN');
INSERT INTO T_SIP_DEPARTAMENTO
     VALUES (3, 'CONTAS A PAGAR','CPG');
INSERT INTO T_SIP_DEPARTAMENTO
     VALUES (4, 'FATURAMENTO','FAT');
INSERT INTO T_SIP_DEPARTAMENTO
     VALUES (5, 'RECURSOS HUMANOS', 'RHU');

-- POPULAR A TABELA FUNCIONARIO COM 3 FUNCIONARIOS PARA CADA
DEPTO
-- DEPTO = 1
```

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

```
INSERT INTO T_SIP_FUNCIONARIO VALUES
    (12345,        1,        'JOAO        DA        SILVA',
TO_DATE('10/05/1985','DD/MM/YYYY'),
     TO_DATE('15/09/2012','DD/MM/YYYY'),'RUA X, 49', 5684.66);

INSERT INTO T_SIP_FUNCIONARIO VALUES
    (12346,        1,        'MANUEL        DA        SILVA',
TO_DATE('05/10/1998','DD/MM/YYYY'),
     TO_DATE('10/11/2015','DD/MM/YYYY'),'RUA X, 31', 3542.11);

INSERT INTO T_SIP_FUNCIONARIO VALUES
    (12347,        1,        'JANDIRA        DA        SILVA',
TO_DATE('10/12/2000','DD/MM/YYYY'),
     TO_DATE('15/09/2018','DD/MM/YYYY'),'RUA X, 25', 1875.96);

-- DEPTO = 2
INSERT INTO T_SIP_FUNCIONARIO VALUES
    (12348,        2,        'KATIA        REGINA        SOUZA',
TO_DATE('15/01/1995','DD/MM/YYYY'),
     TO_DATE('03/10/2015','DD/MM/YYYY'),'RUA Y, 49', 3894.63);

INSERT INTO T_SIP_FUNCIONARIO VALUES
    (12349,        2,        'MARIA        DAS        DORES        SOUZA',
TO_DATE('18/08/1983','DD/MM/YYYY'),
    TO_DATE('23/10/2017','DD/MM/YYYY'),'RUA Y, 35', 1542.55);

INSERT INTO T_SIP_FUNCIONARIO VALUES
    (12350,        2,        'ALFREDO        DE        SOUZA',
TO_DATE('04/05/1999','DD/MM/YYYY'),
    TO_DATE('05/06/2014','DD/MM/YYYY'),'RUA Y, 27', 5874.52);

-- DEPTO = 3
INSERT INTO T_SIP_FUNCIONARIO VALUES
```

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

```
    (12351,        3,        'GISELE        DE        JESUS',
TO_DATE('15/04/1999','DD/MM/YYYY'),
    TO_DATE('20/03/2017','DD/MM/YYYY'),'RUA Z, 49', 1360.66);

INSERT INTO T_SIP_FUNCIONARIO VALUES
    (12352,        3,        'RAFAEL        DE        JESUS',
TO_DATE('10/08/1998','DD/MM/YYYY'),
    TO_DATE('10/08/2012','DD/MM/YYYY'),'RUA Z, 55', 2563.44);

INSERT INTO T_SIP_FUNCIONARIO VALUES
    (12353,        3,        'ROSANA        DE        JESUS',
TO_DATE('14/03/1987','DD/MM/YYYY'),
    TO_DATE('15/08/2019','DD/MM/YYYY'),'RUA Z, 79', 4879.55);

-- DEPTO = 4
INSERT INTO T_SIP_FUNCIONARIO VALUES
    (12354,       4,       'JOSEFINA       DE       ALMEIDA',
TO_DATE('16/10/1997','DD/MM/YYYY'),
    TO_DATE('25/03/2013','DD/MM/YYYY'),'RUA Y, 33', 4561.88);

INSERT INTO T_SIP_FUNCIONARIO VALUES
    (12355,       4,       'LUCIANA       DE       ALMEIDA',
TO_DATE('10/02/1984','DD/MM/YYYY'),
    TO_DATE('28/09/2011','DD/MM/YYYY'),'RUA Y, 44', 2345.52);

INSERT INTO T_SIP_FUNCIONARIO VALUES
    (12356,       4,       'THIAGO       DE       ALMEIDA',
TO_DATE('10/03/1998','DD/MM/YYYY'),
    TO_DATE('24/10/2018','DD/MM/YYYY'),'RUA Y, 55', 1254.22);

-- DEPTO = 5
INSERT INTO T_SIP_FUNCIONARIO VALUES
    (12357,       5,       'LARISSSA       DE       CAMARGO',
TO_DATE('14/02/1997','DD/MM/YYYY'),
```

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

```
    TO_DATE('04/08/2015','DD/MM/YYYY'),'RUA V, 22', 1245.55);

INSERT INTO T_SIP_FUNCIONARIO VALUES
    (12358,        5,        'ANTONIO        DE        CAMARGO',
TO_DATE('25/01/1985','DD/MM/YYYY'),
    TO_DATE('12/08/2016','DD/MM/YYYY'),'RUA V, 44', 2451.33);

INSERT INTO T_SIP_FUNCIONARIO VALUES
    (12359,        5,        'JOSE        DE        CAMARGO',
TO_DATE('23/10/1998','DD/MM/YYYY'),
    TO_DATE('20/04/2017','DD/MM/YYYY'),'RUA V, 88', 6541.22);

-- POPULAR A TABELA DEPENDENTE. ESCOLHER 3 FUNCIONARIOS E
CADASTRAR 3 DEPENDENTES
-- PARA CADA FUNCIONARIO ESCOLHIDO
-- FUNCIONARIO = 12345
INSERT INTO T_SIP_DEPENDENTE VALUES
(12345, 1, 'JOANINHA', TO_DATE('12/10/2010','DD/MM/YYYY'));
INSERT INTO T_SIP_DEPENDENTE VALUES
(12345, 2, 'JULINHA', TO_DATE('15/10/2012','DD/MM/YYYY'));
INSERT INTO T_SIP_DEPENDENTE VALUES
(12345, 3, 'TONINHO', TO_DATE('22/10/2014','DD/MM/YYYY'));

-- FUNCIONARIO = 12356
INSERT INTO T_SIP_DEPENDENTE VALUES
(12356, 1,'JUNINHO', TO_DATE('02/10/2011','DD/MM/YYYY'));
INSERT INTO T_SIP_DEPENDENTE VALUES
(12356, 2, 'ZEZINHO', TO_DATE('15/10/2013','DD/MM/YYYY'));
INSERT INTO T_SIP_DEPENDENTE VALUES
(12356, 3, 'MARCELINHO', TO_DATE('17/10/2015','DD/MM/YYYY'));

-- FUNCIONARIO = 12359
INSERT INTO T_SIP_DEPENDENTE VALUES
(12359, 1,'MARIAZINHA', TO_DATE('11/06/2014','DD/MM/YYYY'));
```

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

```
INSERT INTO T_SIP_DEPENDENTE VALUES
(12359, 2,'LUIZINHA', TO_DATE('21/06/2016','DD/MM/YYYY'));
INSERT INTO T_SIP_DEPENDENTE VALUES
(12359, 3,'CARMINHA', TO_DATE('18/06/2018','DD/MM/YYYY'));

-- POPULAR A TABELA PROJETO COM 5 PROJETOS
-- 3 PROJETOS SEM A DATA TÉRMINO
INSERT INTO T_SIP_PROJETO VALUES
(10001,   'PROJETO   1',   TO_DATE('11/10/2016','DD/MM/YYYY'),
NULL);
INSERT INTO T_SIP_PROJETO VALUES
(10002,   'PROJETO   2',   TO_DATE('25/10/2013','DD/MM/YYYY'),
TO_DATE('15/04/2015','DD/MM/YYYY'));
INSERT INTO T_SIP_PROJETO VALUES
(10003,   'PROJETO   3',   TO_DATE('28/04/2012','DD/MM/YYYY'),
NULL);
INSERT INTO T_SIP_PROJETO VALUES
(10004,   'PROJETO   4',   TO_DATE('25/03/2017','DD/MM/YYYY'),
NULL);
INSERT INTO T_SIP_PROJETO VALUES
(10005,   'PROJETO   5',   TO_DATE('28/09/2014','DD/MM/YYYY'),
TO_DATE('15/09/2018','DD/MM/YYYY'));

-- POPULAR A TABELA IMPLANTACAO
-- PROJETO 1
INSERT INTO T_SIP_IMPLANTACAO VALUES
(10001,    1,    12345,    TO_DATE('11/10/2016','DD/MM/YYYY'),
TO_DATE('15/09/2017','DD/MM/YYYY'));
INSERT INTO T_SIP_IMPLANTACAO VALUES
(10001, 2, 12346, TO_DATE('11/10/2016','DD/MM/YYYY'), NULL);
INSERT INTO T_SIP_IMPLANTACAO VALUES
(10001,    3,    12348,    TO_DATE('11/10/2016','DD/MM/YYYY'),
TO_DATE('25/06/2018','DD/MM/YYYY'));
-- PROJETO 2
```

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

```
INSERT INTO T_SIP_IMPLANTACAO VALUES
(10002,    1,    12345,    TO_DATE('25/10/2013','DD/MM/YYYY'),
TO_DATE('15/04/2014','DD/MM/YYYY'));
INSERT INTO T_SIP_IMPLANTACAO VALUES
(10002,    2,    12352,    TO_DATE('25/10/2013','DD/MM/YYYY'),
TO_DATE('25/07/2014','DD/MM/YYYY'));
INSERT INTO T_SIP_IMPLANTACAO VALUES
(10002,    3,    12355,    TO_DATE('25/10/2013','DD/MM/YYYY'),
TO_DATE('15/04/2015','DD/MM/YYYY'));
-- PROJETO 3
INSERT INTO T_SIP_IMPLANTACAO VALUES
(10003, 1, 12354, TO_DATE('28/04/2013','DD/MM/YYYY'), NULL);
INSERT INTO T_SIP_IMPLANTACAO VALUES
(10003, 2, 12355, TO_DATE('28/04/2013','DD/MM/YYYY'), NULL);
INSERT INTO T_SIP_IMPLANTACAO VALUES
(10003, 3, 12345, TO_DATE('28/04/2013','DD/MM/YYYY'), NULL);
-- PROJETO 4
INSERT INTO T_SIP_IMPLANTACAO VALUES
(10004, 1, 12357, TO_DATE('25/03/2017','DD/MM/YYYY'), NULL);
INSERT INTO T_SIP_IMPLANTACAO VALUES
(10004, 2, 12358, TO_DATE('25/03/2017','DD/MM/YYYY'), NULL);
INSERT INTO T_SIP_IMPLANTACAO VALUES
(10004,    3,    12354,    TO_DATE('25/03/2017','DD/MM/YYYY'),
TO_DATE('15/08/2018','DD/MM/YYYY'));
-- PROJETO 5
INSERT INTO T_SIP_IMPLANTACAO VALUES
(10005,    1,    12345,    TO_DATE('28/09/2014','DD/MM/YYYY'),
TO_DATE('15/09/2018','DD/MM/YYYY'));
INSERT INTO T_SIP_IMPLANTACAO VALUES
(10005,    2,    12350,    TO_DATE('28/09/2014','DD/MM/YYYY'),
TO_DATE('15/09/2018','DD/MM/YYYY'));
INSERT INTO T_SIP_IMPLANTACAO VALUES
(10005,    3,    12354,    TO_DATE('28/09/2014','DD/MM/YYYY'),
TO_DATE('15/09/2018','DD/MM/YYYY'));
```

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

```
-- CONSULTAR TABELAS
SELECT * FROM T_SIP_DEPARTAMENTO;
SELECT * FROM T_SIP_FUNCIONARIO;
SELECT * FROM T_SIP_DEPENDENTE;
SELECT * FROM T_SIP_PROJETO;
SELECT * FROM T_SIP_IMPLANTACAO;

--EFETIVAR AS TRANSAÇÕES PENDENTES
COMMIT;
```

Código-fonte 2 - Script para popular as tabelas do banco de dados SIP
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

1.2 Subconsulta de uma única linha

Em subconsultas de uma única linha podem ser utilizados os operadores relacionais de comparação:

OPERADOR	SIGNIFICADO
=	Igual a
>	Maior que
>=	Maior que ou igual a
<	Menor que
<=	Menor que ou igual a
<>	Diferente de

Quadro 1 - Operadores relacionais de comparação
Fonte: Elaborado pela autora (2017)

O comando SELECT, contendo a subconsulta, será processado de modo que a subconsulta seja executada primeiro (parênteses indicam a precedência de execução dos comandos) que a consulta principal.

A subconsulta destacada entre parênteses recuperará o salário do funcionário de número de matrícula ‘12348’. O resultado obtido na subconsulta será aplicado na

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

consulta principal. Desta forma, a consulta principal recuperará os funcionários com salário superior ao do funcionário de número de matrícula ‘12348’.

```
-- EXEMPLO – SUBCONSULTA DE UMA ÚNICA LINHA
SELECT NM_FUNCIONARIO,
       VL_SALARIO_MENSAL
  FROM T_SIP_FUNCIONARIO
 WHERE VL_SALARIO > (
                        SELECT VL_SALARIO_MENSAL
                          FROM T_SIP_FUNCIONARIO
                         WHERE NR_MATRICULA = 12348
                       );
```

Código-fonte 3 - Exemplo de código-fonte SQL: Subconsulta de uma única linha
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

Conteúdo da tabela funcionário antes da execução do comando “SELECT” com a subconsulta.

NR_MATRICULA	NM_FUNCIONARIO	VL_SALARIO_MENSAL
12345	JOAO DA SILVA	5684,66
12346	MANUEL DA SILVA	3542,11
12347	JANDIRA DA SILVA	1875,96
12348	KATIA REGINA SOUZA	3894,63
12349	MARIA DAS DORES SOUZA	1542,55
12350	ALFREDO DE SOUZA	5874,52
12351	GISELE DE JESUS	1360,66
12352	RAFAEL DE JESUS	2563,44
12353	ROSANA DE JESUS	4879,55
12354	JOSEFINA DE ALMEIDA	4561,88
12355	LUCIANA DE ALMEIDA	2345,52
12356	THIAGO DE ALMEIDA	1254,22
12357	LARISSSA DE CAMARGO	1245,55
12358	ANTONIO DE CAMARGO	2451,33
12359	JOSE DE CAMARGO	6541,22

Figura 1 - Visualização do conteúdo da tabela “FUNCIONARIO”
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

Resultado da execução do comando “SELECT” relativo apenas à subconsulta.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

VL_SALARIO_MENSAL
3894,63

Figura 2 - Resultado do SELECT relativo à subconsulta
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

Resultado da execução do comando “SELECT” utilizando subconsulta, onde serão recuperados todos os funcionários com salário superior a R$ 3.894,63, que é o salário do funcionário de número de matrícula ‘12348’.

NM_FUNCIONARIO	VL_SALARIO_M...
JOAO DA SILVA	5684,66
ALFREDO DE SOUZA	5874,52
ROSANA DE JESUS	4879,55
JOSEFINA DE ALMEIDA	4561,88
JOSE DE CAMARGO	6541,22

Figura 3 - Resultado do SELECT com subconsulta de uma única linha
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

De acordo com Price (2009), considere os pontos em destaque quando construir uma subconsulta:

- Coloque as subconsultas entre parênteses.
- Coloque as subconsultas no lado direito da condição de comparação.
- A clásula ORDER BY na subconsulta não é necessária, a menos que você esteja executando a análise Top-N.
- Use operadores de uma única linha com subconsultas de uma única linha e use operadores de várias linhas com subconsultas de várias linhas.

1.2.1 Subconsulta de uma única linha e funções de grupo

O comando SELECT contendo a subconsulta será processado de modo que a subconsulta seja executada primeiro (parênteses indicam a precedência de execução dos comandos) que a consulta principal.

A subconsulta destacada entre parênteses recuperará a média aritmética de todos os salários armazenados na tabela “FUNCIONARIO”.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

O resultado obtido na subconsulta será aplicado na consulta principal. Desta forma, a consulta principal recuperará os funcionários com salário superior à média salarial obtida na subconsulta.

```
-- EXEMPLO – SUBCONSULTA DE UMA ÚNICA LINHA,
-- COM FUNÇÕES DE GRUPO
SELECT NM_FUNCIONARIO,
       VL_SALARIO_MENSAL
  FROM T_SIP_FUNCIONARIO
 WHERE VL_SALARIO > (
                        SELECT AVG(VL_SALARIO_MENSAL)
                          FROM T_SIP_FUNCIONARIO
                      );
```

Código-fonte 4 - Exemplo de código-fonte SQL: Subconsulta de uma única linha e função de grupo
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

Conteúdo da tabela funcionário antes da execução do comando “SELECT” com a subconsulta.

NR_MATRICULA	NM_FUNCIONARIO	VL_SALARIO_MENSAL
12345	JOAO DA SILVA	5684,66
12346	MANUEL DA SILVA	3542,11
12347	JANDIRA DA SILVA	1875,96
12348	KATIA REGINA SOUZA	3894,63
12349	MARIA DAS DORES SOUZA	1542,55
12350	ALFREDO DE SOUZA	5874,52
12351	GISELE DE JESUS	1360,66
12352	RAFAEL DE JESUS	2563,44
12353	ROSANA DE JESUS	4879,55
12354	JOSEFINA DE ALMEIDA	4561,88
12355	LUCIANA DE ALMEIDA	2345,52
12356	THIAGO DE ALMEIDA	1254,22
12357	LARISSSA DE CAMARGO	1245,55
12358	ANTONIO DE CAMARGO	2451,33
12359	JOSE DE CAMARGO	6541,22

Figura 4 - Visualização do conteúdo da tabela “FUNCIONARIO”
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

Resultado da execução do comando “SELECT” relativo apenas à subconsulta.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

AVG(VL_SALARIO_MENSAL)
3307,85333333333333333333333333333333333

Figura 5 - Resultado do SELECT relativo à subconsulta, contendo função de grupo
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

Resultado da execução do comando “SELECT” utilizando subconsulta, onde serão recuperados todos os funcionários com salário superior à média R$ 3.307,85333333333..., que corresponde à média salarial, obtida através da função de grupo.

NM_FUNCIONARIO	VL_SALARIO_MENSAL
JOAO DA SILVA	5684,66
MANUEL DA SILVA	3542,11
KATIA REGINA SOUZA	3894,63
ALFREDO DE SOUZA	5874,52
ROSANA DE JESUS	4879,55
JOSEFINA DE ALMEIDA	4561,88
JOSE DE CAMARGO	6541,22

Figura 6 - Resultado do SELECT com subconsulta de uma única linha
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

1.2.2 Subconsulta de uma única linha utilizando agrupamentos e HAVING

O comando SELECT contendo a subconsulta será processado de modo que a subconsulta seja executada primeiro (parênteses indicam a precedência de execução dos comandos) que a consulta principal.

A subconsulta destacada entre parênteses recuperará o menor salário dos funcionários que trabalham no departamento de código igual a três, armazenados na tabela “FUNCIONÁRIO”. O resultado obtido na subconsulta será aplicado na consulta principal. Desta forma, a consulta principal recuperará os grupos (departamentos) com o menor salário, superiores aos obtidos na subconsulta.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

```
-- EXEMPLO - SUBCONSULTA DE UMA ÚNICA LINHA,
-- COM AGRUPAMENTO, FUNÇÕES DE GRUPO E HAVING
  SELECT CD_DEPTO,
         MIN(VL_SALARIO_MENSAL)
    FROM T_SIP_FUNCIONARIO
GROUP BY CD_DEPTO
  HAVING MIN(VL_SALARIO_MENSAL) > (
                                   SELECT MIN(VL_SALARIO_MENSAL)
                                     FROM T_SIP_FUNCIONARIO
                                    WHERE CD_DEPTO = 3
                                 );
```

Código-fonte 5 - Exemplo de código-fonte SQL: Subconsulta de uma única linha, com agrupamentos e HAVING
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

Conteúdo da tabela funcionário antes da execução do comando “SELECT” com a subconsulta.

NR_MATRICULA	NM_FUNCIONARIO	VL_SALARIO_MENSAL
12345	JOAO DA SILVA	5684,66
12346	MANUEL DA SILVA	3542,11
12347	JANDIRA DA SILVA	1875,96
12348	KATIA REGINA SOUZA	3894,63
12349	MARIA DAS DORES SOUZA	1542,55
12350	ALFREDO DE SOUZA	5874,52
12351	GISELE DE JESUS	1360,66
12352	RAFAEL DE JESUS	2563,44
12353	ROSANA DE JESUS	4879,55
12354	JOSEFINA DE ALMEIDA	4561,88
12355	LUCIANA DE ALMEIDA	2345,52
12356	THIAGO DE ALMEIDA	1254,22
12357	LARISSSA DE CAMARGO	1245,55
12358	ANTONIO DE CAMARGO	2451,33
12359	JOSE DE CAMARGO	6541,22

Figura 7 - Visualização do conteúdo da tabela “FUNCIONARIO”
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

Conteúdo dos agrupamentos antes da execução do comando “SELECT” com a subconsulta.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

CD_DEPTO	MIN(VL_SALARIO_MENSAL)
2	1542,55
4	1254,22
3	1360,66
5	1245,55
1	1875,96

Figura 8 - Visualização do conteúdo do agrupamento
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

Resultado da execução do comando “SELECT” relativo apenas à subconsulta.

MIN(VL_SALARIO_MENSAL)
1360,66

Figura 9 - Resultado do SELECT relativo à subconsulta, contendo função de grupo
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

Resultado da execução do comando “SELECT” utilizando subconsulta, onde serão recuperados todos os departamentos (agrupamentos) com o menor salário, superior a R$ 1.360,66, que corresponde ao menor salário obtido pela função de grupo, aplicada a cada agrupamento.

CD_DEPTO	MIN(VL_SALARIO_MENSAL)
2	1542,55
1	1875,96

Figura 10 - Resultado do SELECT com subconsulta de uma única linha
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

1.2.3 Subconsulta de uma única linha com a cláusula FROM

O comando SELECT contendo a subconsulta será processado de modo que a subconsulta seja executada primeiro (parênteses indicam a precedência de execução dos comandos) que a consulta principal.

Podemos utilizar uma subconsulta na cláusula from de uma consulta externa. Este tipo de subconsulta é chamada de visões INLINE.

A subconsulta destacada entre parênteses recuperará o número de vezes que um funcionário foi alocado em um projeto. Este total é obtido através do agrupamento por funcionário, a partir da tabela “IMPLANTACAO”.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

O resultado obtido na subconsulta será aplicado na consulta principal. Desta forma, a consulta principal recuperará o número de matrícula, nome do funcionário, data da admissão e o número de vezes que este funcionário foi alocado em projetos.

A cláusula WHERE é necessária, em função da junção (JOIN – união regular) que é feita entre a tabela “FUNCIONARIO” e o resultado obtido na subconsulta, que uma vez na cláusula FROM, funciona como uma outra tabela, nomeada “RESFUNC”.

```
-- EXEMPLO – SUBCONSULTA DE UMA ÚNICA LINHA,
-- COM CLÁUSULA FROM
  SELECT F.NR_MATRICULA ,
         F.NM_FUNCIONARIO ,
         F.DT_ADMISSAO  ,
         RESFUNC.QTDEALOCACAO
  FROM   T_SIP_FUNCIONARIO F ,
                        (
                         SELECT  NR_MATRICULA ,
                                 COUNT(NR_MATRICULA) QTDEALOCACAO
                           FROM  T_SIP_IMPLANTACAO
                       GROUP BY  NR_MATRICULA
                         ) RESFUNC

 WHERE F.NR_MATRICULA = RESFUNC.NR_MATRICULA ;
```

Código-fonte 6 - Exemplo de código-fonte SQL: Subconsulta de uma única linha e cláusula FROM
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

Conteúdo da tabela IMPLANTACAO antes da execução do comando “SELECT” com a subconsulta.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

CD_PROJETO	CD_IMPLANTACAO	NR_MATRICULA	DT_ENTRADA	DT_SAIDA
10001	1	12345	11/10/16	15/09/17
10001	2	12346	11/10/16	(null)
10001	3	12348	11/10/16	25/06/18
10002	1	12345	25/10/13	15/04/14
10002	2	12352	25/10/13	25/07/14
10002	3	12355	25/10/13	15/04/15
10003	1	12354	28/04/13	(null)
10003	2	12355	28/04/13	(null)
10003	3	12345	28/04/13	(null)
10004	1	12357	25/03/17	(null)
10004	2	12358	25/03/17	(null)
10004	3	12354	25/03/17	15/08/18
10005	1	12345	28/09/14	15/09/18
10005	2	12350	28/09/14	15/09/18
10005	3	12354	28/09/14	15/09/18

Figura 11 - Visualização do conteúdo da tabela “IMPLANTACAO”
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

Resultado da execução do comando “SELECT” relativo apenas à subconsulta.

NR_MATRICULA	QTDEALOCACAO
12357	1
12354	3
12352	1
12346	1
12350	1
12348	1
12355	2
12345	4
12358	1

Figura 12 - Resultado do SELECT relativo à subconsulta, contendo função de grupo
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

Resultado da execução do comando “SELECT” utilizando subconsulta, onde serão recuperados todos os funcionários e suas respectivas quantidades de alocações.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

NR_MATRICULA	NM_FUNCIONARIO	DT_ADMISSAO	QTDEALOCACAO
12345	JOAO DA SILVA	15/09/12	4
12346	MANUEL DA SILVA	10/11/15	1
12348	KATIA REGINA SOUZA	03/10/15	1
12350	ALFREDO DE SOUZA	05/06/14	1
12352	RAFAEL DE JESUS	10/08/12	1
12354	JOSEFINA DE ALMEIDA	25/03/13	3
12355	LUCIANA DE ALMEIDA	28/09/11	2
12357	LARISSSA DE CAMARGO	04/08/15	1
12358	ANTONIO DE CAMARGO	12/08/16	1

Figura 13 - Resultado do SELECT com subconsulta de uma única linha, com cláusula FROM
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

1.3 Criando uma tabela a partir de uma subconsulta

É possível utilizar uma subconsulta no comando CREATE TABLE. A subconsulta recuperará todas as colunas e linhas da tabela “IMPLANTACAO”.

Como a subconsulta é utilizada durante a criação de uma tabela, a tabela nomeada “T_TESTE_AULA_ON” será criada a partir de todas as colunas e linhas resultantes da subconsulta.

Funciona como uma cópia da estrutura e dados de uma tabela para outra.

```
-- EXEMPLO – SUBCONSULTA PARA CRIAR TABELAS
  CREATE TABLE T_TESTE_AULA_ON AS
                SELECT * FROM T_SIP_IMPLANTACAO;
```

Código-fonte 7 - Exemplo de código-fonte SQL: Subconsulta para criar tabelas
Fonte: Elaborado pela autora (2017)

Conteúdo da tabela “T_TESTE_AULA_ON” após a execução do comando “SELECT” com a subconsulta, utilizado no comando CREATE TABLE.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

CD_PROJETO	CD_IMPLANTACAO	NR_MATRICULA	DT_ENTRADA	DT_SAIDA
10001	1	12345	11/10/16	15/09/17
10001	2	12346	11/10/16	(null)
10001	3	12348	11/10/16	25/06/18
10002	1	12345	25/10/13	15/04/14
10002	2	12352	25/10/13	25/07/14
10002	3	12355	25/10/13	15/04/15
10003	1	12354	28/04/13	(null)
10003	2	12355	28/04/13	(null)
10003	3	12345	28/04/13	(null)
10004	1	12357	25/03/17	(null)
10004	2	12358	25/03/17	(null)
10004	3	12354	25/03/17	15/08/18
10005	1	12345	28/09/14	15/09/18
10005	2	12350	28/09/14	15/09/18
10005	3	12354	28/09/14	15/09/18

Figura 14 - Visualização do conteúdo da tabela “T_TESTE_AULA_ON”
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

1.4 Subconsulta com várias linhas

A **subconsulta com várias linhas** retornam uma ou mais linhas para a instrução SQL externa.

Podemos ter os seguintes retornos:

- **Múltiplas linhas:** o retorno do SELECT interno será mais de uma linha.
- **Múltiplas colunas:** o retorno do SELECT interno conterá mais de uma linha e coluna.

Quando a subconsulta retornar mais de uma linha ou colunas, deve-se utilizar operadores de conjuntos.

OPERADOR	SIGNIFICADO
IN	Compara se o valor é igual a qualquer membro da linha
NOT IN	Compara se o valor não é igual a qualquer membro da linha
ANY	Compara o valor, a cada valor retornado pela subconsulta
ALL	Compara o valor, a todo valor retornado pela subconsulta

Quadro 2 - Operadores de conjuntos
Fonte: Elaborado pela autora (2017)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.4.1 Subconsulta com várias linhas, com operador IN

O comando SELECT contendo a subconsulta será processado de modo que a subconsulta seja executada primeiro (parênteses indicam a precedência de execução dos comandos) que a consulta principal.

A subconsulta destacada entre parênteses recuperará todos os projetos iniciados no mês 04 (ABRIL) do ano de 2012 ou no mês 10 (OUTUBRO) do ano de 2013 da tabela “PROJETO”.

O resultado obtido na subconsulta será aplicado na consulta principal. Desta forma, a consulta principal recuperará todas as implantações, ou seja, todos os funcionários que implantam projetos iniciados em 04/2012 ou 10/2013.

```
-- EXEMPLO – SUBCONSULTA COM VÁRIAS LINHAS,
-- COM OPERADOR IN
SELECT CD_IMPLANTACAO ,
       CD_PROJETO     ,
       NR_MATRICULA "FUNCIONARIO"
  FROM T_SIP_IMPLANTACAO
       WHERE CD_PROJETO IN
                 (
                   SELECT CD_PROJETO
                     FROM T_SIP_PROJETO
                    WHERE                TO_CHAR(DT_INICIO,'MM/YYYY')
IN('04/2012','10/2013')
                 );
```

Código-fonte 8 - Exemplo de código-fonte SQL: Subconsulta com várias linhas, com o operador IN
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

Conteúdo da tabela “PROJETO” antes da execução do comando “SELECT” com a subconsulta.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

CD_PROJETO	NM_PROJETO	DT_INICIO	DT_TERMINO
10001	PROJETO 1	11/10/16	(null)
10002	PROJETO 2	25/10/13	15/04/15
10003	PROJETO 3	28/04/12	(null)
10004	PROJETO 4	25/03/17	(null)
10005	PROJETO 5	28/09/14	15/09/18
10006	PROJETO 6	28/11/21	(null)

Figura 15 - Visualização do conteúdo da tabela “PROJETO”
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

Resultado da execução do comando “SELECT” relativo apenas à subconsulta.

CD_PROJETO
10002
10003

Figura 16 - Resultado do SELECT relativo à subconsulta, com várias linhas
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

Resultado da execução do comando “SELECT” utilizando subconsulta, onde serão recuperadas as implantações referentes aos projetos de código 10002 e 10003 (projetos iniciados em 04/2012 ou 10/2013), com respectivos funcionários participantes das implantações.

CD_IMPLANTACAO	CD_PROJETO	FUNCIONARIO
1	10002	12345
2	10002	12352
3	10002	12355
1	10003	12354
2	10003	12355
3	10003	12345

Figura 17 - Resultado do SELECT com subconsulta, com várias linhas
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

1.4.2 Subconsulta com várias linhas, com operador NOT IN

O comando SELECT contendo a subconsulta será processado de modo que a subconsulta seja executada primeiro (parênteses indicam a precedência de execução dos comandos) que a consulta principal.

A subconsulta destacada entre parênteses recuperará todos os projetos iniciados no mês 04 (ABRIL) do ano de 2012 ou no mês 10 (OUTUBRO) do ano de 2013 da tabela “PROJETO”.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

O resultado obtido na subconsulta será aplicado na consulta principal. Desta forma, a consulta principal recuperará todas as implantações, ou seja, todos os funcionários que **não** implantam projetos iniciados em 04/2012 ou 10/2013.

```
      -- EXEMPLO – SUBCONSULTA COM VÁRIAS LINHAS,
      -- COM OPERADOR NOT IN
SELECT CD_IMPLANTACAO ,
       CD_PROJETO     ,
       NR_MATRICULA "FUNCIONARIO"
  FROM T_SIP_IMPLANTACAO
       WHERE CD_PROJETO NOT IN
                (
                  SELECT CD_PROJETO
                    FROM T_SIP_PROJETO
                  WHERE              TO_CHAR(DT_INICIO,'MM/YYYY')
IN('04/2012','10/2013')
                );
```

Código-fonte 9 - Exemplo de código-fonte SQL: Subconsulta, com várias linhas com o operador NOT IN
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

Conteúdo da tabela “PROJETO” antes da execução do comando “SELECT”, com a subconsulta.

CD_PROJETO	NM_PROJETO	DT_INICIO	DT_TERMINO
10001	PROJETO 1	11/10/16	(null)
10002	PROJETO 2	25/10/13	15/04/15
10003	PROJETO 3	28/04/12	(null)
10004	PROJETO 4	25/03/17	(null)
10005	PROJETO 5	28/09/14	15/09/18
10006	PROJETO 6	28/11/21	(null)

Figura 18 - Visualização do conteúdo da tabela “PROJETO”
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

Resultado da execução do comando “SELECT” relativo apenas à subconsulta.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

CD_PROJETO
10002
10003

Figura 19 - Resultado do SELECT relativo à subconsulta, com várias linhas
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

Resultado da execução do comando “SELECT” utilizando subconsulta, onde serão recuperadas as implantações referentes aos projetos de código um e dois (projetos **não** iniciados em 04/2012 ou 10/2013), com os respectivos funcionários participantes das implantações.

CD_IMPLANTACAO	CD_PROJETO	FUNCIONARIO
1	10005	12345
2	10005	12350
3	10005	12354
1	10004	12357
2	10004	12358
3	10004	12354
1	10001	12345
2	10001	12346
3	10001	12348

Figura 20 - Resultado do SELECT com subconsulta, com várias linhas
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

1.4.3 Subconsulta com várias linhas, com operador ANY

ANY é utilizado para comparar um valor com qualquer valor presente em uma lista. Devemos colocar um operador =, <>, <, >, <= ou >= antes de ANY na instrução SQL.

O comando SELECT contendo a subconsulta será processado de modo que a subconsulta seja executada primeiro (parênteses indicam a precedência de execução dos comandos) que a consulta principal.

A subconsulta destacada entre parênteses recuperará a média salarial por departamento. O resultado obtido na subconsulta será aplicado na consulta principal. Desta forma, a consulta principal recuperará todos os funcionários com salário menor a qualquer valor resultante da subconsulta.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

```
-- EXEMPLO - SUBCONSULTA COM VÁRIAS LINHAS,
-- COM OPERADOR ANY
SELECT NR_MATRICULA    ,
       NM_FUNCIONARIO ,
       VL_SALARIO_MENSAL
  FROM T_SIP_FUNCIONARIO
 WHERE VL_SALARIO_MENSAL < ANY
                           (
                                SELECT AVG(VL_SALARIO_MENSAL)
                                  FROM T_SIP_FUNCIONARIO
                              GROUP BY CD_DEPTO
                           );
```

Código-fonte 10 - Exemplo de código-fonte SQL: subconsulta, com várias linhas com o operador ANY
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

Conteúdo da tabela “FUNCIONARIO” antes da execução do comando “SELECT” com a subconsulta.

NR_MATRICULA	NM_FUNCIONARIO	VL_SALARIO_MENSAL
12345	JOAO DA SILVA	5684,66
12346	MANUEL DA SILVA	3542,11
12347	JANDIRA DA SILVA	1875,96
12348	KATIA REGINA SOUZA	3894,63
12349	MARIA DAS DORES SOUZA	1542,55
12350	ALFREDO DE SOUZA	5874,52
12351	GISELE DE JESUS	1360,66
12352	RAFAEL DE JESUS	2563,44
12353	ROSANA DE JESUS	4879,55
12354	JOSEFINA DE ALMEIDA	4561,88
12355	LUCIANA DE ALMEIDA	2345,52
12356	THIAGO DE ALMEIDA	1254,22
12357	LARISSSA DE CAMARGO	1245,55
12358	ANTONIO DE CAMARGO	2451,33
12359	JOSE DE CAMARGO	6541,22

Figura 21 - Visualização do conteúdo da tabela “FUNCIONARIO”
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

Resultado da execução do comando “SELECT” relativo apenas à subconsulta.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

AVG(VL_SALARIO_MENSAL)
3770,5666666666666666666666666666666667
2720,54
2934,55
3412,7
3700,91

Figura 22 - Resultado do SELECT relativo à subconsulta, contendo função de grupo e agrupamento
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

Resultado da execução do comando “SELECT” utilizando a subconsulta, onde são recuperados todos os funcionários com salário inferior a qualquer valor resultante da média salarial obtida através da subconsulta.

NR_MATRICULA	NM_FUNCIONARIO	VL_SALARIO_MENSAL
12357	LARISSSA DE CAMARGO	1245,55
12356	THIAGO DE ALMEIDA	1254,22
12351	GISELE DE JESUS	1360,66
12349	MARIA DAS DORES SOUZA	1542,55
12347	JANDIRA DA SILVA	1875,96
12355	LUCIANA DE ALMEIDA	2345,52
12358	ANTONIO DE CAMARGO	2451,33
12352	RAFAEL DE JESUS	2563,44
12346	MANUEL DA SILVA	3542,11

Figura 23 - Resultado do SELECT com subconsulta, com várias linhas
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

1.4.4 Subconsulta com várias linhas, com operador ALL

O **ALL** é utilizado para comparar um valor com todos os valores presentes em uma lista. Devemos colocar um operador =, <>, <, >, <= ou >= antes de ALL na instrução SQL.

O comando SELECT contendo a subconsulta será processado de modo que a subconsulta seja executada primeiro (parênteses indicam a precedência de execução dos comandos) que a consulta principal.

A subconsulta destacada entre parênteses recuperará a média salarial por departamento. O resultado obtido na subconsulta será aplicado na consulta principal. Desta forma, a consulta principal recuperará todos os funcionários com salário maior em relação a todos os valores resultantes da subconsulta.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

```
-- EXEMPLO - SUBCONSULTA COM VÁRIAS LINHAS,
-- COM OPERADOR ALL
SELECT NR_MATRICULA    ,
       NM_FUNCIONARIO ,
       VL_SALARIO_MENSAL
  FROM T_SIP_FUNCIONARIO
 WHERE VL_SALARIO_MENSAL > ALL
                           (
                                SELECT AVG(VL_SALARIO_MENSAL)
                                  FROM T_SIP_FUNCIONARIO
                              GROUP BY CD_DEPTO
                            );
```

Código-fonte 11 – Exemplo de código-fonte SQL: subconsulta, com várias linhas com o operador ALL
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

Conteúdo da tabela “FUNCIONARIO” antes da execução do comando “SELECT” com a subconsulta.

NR_MATRICULA	NM_FUNCIONARIO	VL_SALARIO_MENSAL
12345	JOAO DA SILVA	5684,66
12346	MANUEL DA SILVA	3542,11
12347	JANDIRA DA SILVA	1875,96
12348	KATIA REGINA SOUZA	3894,63
12349	MARIA DAS DORES SOUZA	1542,55
12350	ALFREDO DE SOUZA	5874,52
12351	GISELE DE JESUS	1360,66
12352	RAFAEL DE JESUS	2563,44
12353	ROSANA DE JESUS	4879,55
12354	JOSEFINA DE ALMEIDA	4561,88
12355	LUCIANA DE ALMEIDA	2345,52
12356	THIAGO DE ALMEIDA	1254,22
12357	LARISSSA DE CAMARGO	1245,55
12358	ANTONIO DE CAMARGO	2451,33
12359	JOSE DE CAMARGO	6541,22

Figura 24 - Visualização do conteúdo da tabela “FUNCIONARIO”
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

Resultado da execução do comando “SELECT” relativo apenas à subconsulta.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

AVG(VL_SALARIO_MENSAL)
3770,5666666666666666666666666666666667
2720,54
2934,55
3412,7
3700,91

Figura 25 - Resultado do SELECT relativo à subconsulta, contendo função de grupo e agrupamento
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

Resultado da execução do comando “SELECT” utilizando subconsulta, onde são recuperados todos os funcionários com salário superior a todos os valores resultantes da média salarial obtida através da subconsulta.

NR_MATRICULA	NM_FUNCIONARIO	VL_SALARIO_MENSAL
12348	KATIA REGINA SOUZA	3894,63
12354	JOSEFINA DE ALMEIDA	4561,88
12353	ROSANA DE JESUS	4879,55
12345	JOAO DA SILVA	5684,66
12350	ALFREDO DE SOUZA	5874,52
12359	JOSE DE CAMARGO	6541,22

Figura 26 - Resultado do SELECT com subconsulta, com várias linhas
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

1.5 Subconsultas correlacionadas

É uma subconsulta que faz referência a uma ou mais colunas na instrução SQL externa (utilizam as mesmas colunas).

Podemos usar EXISTS e NOT EXISTS em uma subconsulta correlacionada.

- **EXISTS:** verifica a existência de linhas retornadas por uma subconsulta.
- **NOT EXISTS:** verifica se linhas não existem nos resultados retornados por uma subconsulta.

Podemos utilizar EXISTS e NOT EXISTS em subconsultas não correlacionadas.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.5.1 Subconsulta correlacionada, com EXISTS

O comando SELECT contendo a subconsulta será processado de modo que a subconsulta seja executada primeiro (parênteses indicam a precedência de execução dos comandos) que a consulta principal.

A subconsulta destacada entre parênteses recuperará todas as implantações que possuem funcionários associados. O resultado obtido na subconsulta será aplicado na consulta principal. Desta forma, a consulta principal recuperará todos os funcionários que participam de implantações.

```
-- EXEMPLO – SUBCONSULTA CORRELACIONADA,
-- COM EXISTS
SELECT F.NR_MATRICULA,
       F.NM_FUNCIONARIO
  FROM T_SIP_FUNCIONARIO F
 WHERE EXISTS
                    (
                      SELECT I.NR_MATRICULA
                        FROM T_SIP_IMPLANTACAO I
                       WHERE F.NR_MATRICULA=I.NR_MATRICULA
                    );
```

Código-fonte 12 - Exemplo de código-fonte SQL: Subconsulta correlacionada, com EXISTS
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

Conteúdo da tabela “FUNCIONARIO” antes da execução do comando “SELECT”, com a subconsulta.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

NR_MATRICULA	NM_FUNCIONARIO	CD_DEPTO	VL_SALARIO_MENSAL
12345	JOAO DA SILVA	1	5684,66
12346	MANUEL DA SILVA	1	3542,11
12347	JANDIRA DA SILVA	1	1875,96
12348	KATIA REGINA SOUZA	2	3894,63
12349	MARIA DAS DORES SOUZA	2	1542,55
12350	ALFREDO DE SOUZA	2	5874,52
12351	GISELE DE JESUS	3	1360,66
12352	RAFAEL DE JESUS	3	2563,44
12353	ROSANA DE JESUS	3	4879,55
12354	JOSEFINA DE ALMEIDA	4	4561,88
12355	LUCIANA DE ALMEIDA	4	2345,52
12356	THIAGO DE ALMEIDA	4	1254,22
12357	LARISSSA DE CAMARGO	5	1245,55
12358	ANTONIO DE CAMARGO	5	2451,33
12359	JOSE DE CAMARGO	5	6541,22

Figura 27 - Visualização do conteúdo da tabela “FUNCIONARIO”
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

Conteúdo da tabela “IMPLANTACAO” antes da execução do comando “SELECT” com a subconsulta.

CD_PROJETO	CD_IMPLANTACAO	NR_MATRICULA	DT_ENTRADA	DT_SAIDA
10001	1	12345	11/10/16	15/09/17
10001	2	12346	11/10/16	(null)
10001	3	12348	11/10/16	25/06/18
10002	1	12345	25/10/13	15/04/14
10002	2	12352	25/10/13	25/07/14
10002	3	12355	25/10/13	15/04/15
10003	1	12354	28/04/13	(null)
10003	2	12355	28/04/13	(null)
10003	3	12345	28/04/13	(null)
10004	1	12357	25/03/17	(null)
10004	2	12358	25/03/17	(null)
10004	3	12354	25/03/17	15/08/18
10005	1	12345	28/09/14	15/09/18
10005	2	12350	28/09/14	15/09/18
10005	3	12354	28/09/14	15/09/18

Figura 28 - Visualização do conteúdo da tabela “IMPLANTACAO”
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

Resultado da execução do comando “SELECT” utilizando subconsulta, em que são recuperados todos os funcionários que participam de implantações.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

NR_MATRICULA	NM_FUNCIONARIO
12345	JOAO DA SILVA
12346	MANUEL DA SILVA
12348	KATIA REGINA SOUZA
12350	ALFREDO DE SOUZA
12352	RAFAEL DE JESUS
12354	JOSEFINA DE ALMEIDA
12355	LUCIANA DE ALMEIDA
12357	LARISSSA DE CAMARGO
12358	ANTONIO DE CAMARGO

Figura 29 - Resultado do SELECT com subconsulta, com várias linhas
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

1.5.2 Subconsulta correlacionada, com NOT EXISTS

O comando SELECT contendo a subconsulta será processado, de modo que a subconsulta seja executada primeiro (parênteses indicam a precedência de execução dos comandos) que a consulta principal.

A subconsulta destacada entre parênteses recuperará todas as implantações que possuem funcionários associados. O resultado obtido na subconsulta será aplicado na consulta principal. Desta forma, a consulta principal recuperará todos os funcionários que **não** participam de implantações.

```
-- EXEMPLO - SUBCONSULTA CORRELACIONADA,
-- COM NOT EXISTS
SELECT F.NR_MATRICULA,
       F.NM_FUNCIONARIO
  FROM T_SIP_FUNCIONARIO F
 WHERE NOT EXISTS
                        (
                          SELECT I.NR_MATRICULA
                            FROM T_SIP_IMPLANTACAO I
                           WHERE F.NR_MATRICULA=I.NR_MATRICULA
                        );
```

Código-fonte 13 - Exemplo de código-fonte SQL: subconsulta correlacionada, com NOT EXISTS
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Conteúdo da tabela “FUNCIONARIO” antes da execução do comando “SELECT” com a subconsulta.

NR_MATRICULA	NM_FUNCIONARIO	CD_DEPTO	VL_SALARIO_MENSAL
12345	JOAO DA SILVA	1	5684,66
12346	MANUEL DA SILVA	1	3542,11
12347	JANDIRA DA SILVA	1	1875,96
12348	KATIA REGINA SOUZA	2	3894,63
12349	MARIA DAS DORES SOUZA	2	1542,55
12350	ALFREDO DE SOUZA	2	5874,52
12351	GISELE DE JESUS	3	1360,66
12352	RAFAEL DE JESUS	3	2563,44
12353	ROSANA DE JESUS	3	4879,55
12354	JOSEFINA DE ALMEIDA	4	4561,88
12355	LUCIANA DE ALMEIDA	4	2345,52
12356	THIAGO DE ALMEIDA	4	1254,22
12357	LARISSSA DE CAMARGO	5	1245,55
12358	ANTONIO DE CAMARGO	5	2451,33
12359	JOSE DE CAMARGO	5	6541,22

Figura 30 - Visualização do conteúdo da tabela “FUNCIONARIO”
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

Conteúdo da tabela “IMPLANTACAO” antes da execução do comando “SELECT” com a subconsulta.

CD_PROJETO	CD_IMPLANTACAO	NR_MATRICULA	DT_ENTRADA	DT_SAIDA
10001	1	12345	11/10/16	15/09/17
10001	2	12346	11/10/16	(null)
10001	3	12348	11/10/16	25/06/18
10002	1	12345	25/10/13	15/04/14
10002	2	12352	25/10/13	25/07/14
10002	3	12355	25/10/13	15/04/15
10003	1	12354	28/04/13	(null)
10003	2	12355	28/04/13	(null)
10003	3	12345	28/04/13	(null)
10004	1	12357	25/03/17	(null)
10004	2	12358	25/03/17	(null)
10004	3	12354	25/03/17	15/08/18
10005	1	12345	28/09/14	15/09/18
10005	2	12350	28/09/14	15/09/18
10005	3	12354	28/09/14	15/09/18

Figura 31 - Visualização do conteúdo da tabela “IMPLANTACAO”
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Resultado da execução do comando “SELECT” utilizando subconsulta, onde são recuperados todos os funcionários que **não** participam de implantações.

NR_MATRICULA	NM_FUNCIONARIO
12347	JANDIRA DA SILVA
12349	MARIA DAS DORES SOUZA
12351	GISELE DE JESUS
12353	ROSANA DE JESUS
12356	THIAGO DE ALMEIDA
12359	JOSE DE CAMARGO

Figura 32 - Resultado do SELECT, com subconsulta, com várias linhas
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

1.6 Hands On – Consulta ou Recuperação de dados utilizando Subqueries

1.6.1 Estudo de Caso: SIP – Sistema de Controle de Implantação de Projetos

1.6.1.1 Recuperando dados utilizando Grupos e Agrupamentos

No tópico “Exemplos de aplicação do comando SELECT Subqueries”, utilizamos o “SCRIPT DDL” e “SCRIPT DML”, para criar a estrutura do estudo de caso SIP e popular as tabelas deste projeto.

Iremos consultar os dados das tabelas deste estudo de caso, para fixarmos os comandos trabalhados nas seções anteriores.

Como sugestão, podemos utilizar a ferramenta SQL Developer da Oracle.

O nome do SCRIPT (arquivo com comandos SQL) deve possuir um nome que ajude na sua identificação, por exemplo: “SCRIPT_DRS-SUBQQUERIES_PROJETO_SIP.SQL”, com a extensão SQL.

Consulta 1

Escreva e execute a instrução SQL para:

Recuperar a quantidade de dependentes por funcionário (utilize a função COUNT() e o agrupamento por número de matrícula).

Mostrar: nome do funcionário, data da admissão e quantidade de dependentes.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Utilize SUBQUERIE com cláusula FROM.

```
-- CONSULTA 1
SELECT F.NM_FUNCIONARIO, F.DT_ADMISSAO, RESULT.QTDEPENDENTES
  FROM T_SIP_FUNCIONARIO F,
       (SELECT NR_MATRICULA,
               COUNT(NR_MATRICULA) QTDEPENDENTES
          FROM T_SIP_DEPENDENTE
      GROUP BY NR_MATRICULA) RESULT
 WHERE F.NR_MATRICULA = RESULT.NR_MATRICULA;
```

Código-fonte 14 - Exemplo de código-fonte SQL: comando SELECT com função de grupo – Consulta 1
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

Resultado da execução a consulta, através do comando “SELECT”:

NM_FUNCIONARIO	DT_ADMISSAO	QTDEPENDENTES
JOAO DA SILVA	15/09/12	3
THIAGO DE ALMEIDA	24/10/18	3
JOSE DE CAMARGO	20/04/17	3

Figura 33 - Resultado da Consulta 1
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

Consulta 2

Escreva e execute a instrução SQL para:

Recuperar todos os funcionários que possuem salário superior à média salarial do departamento com maior média.

Mostrar: número de matrícula, nome do funcionário, data da admissão e salário mensal.

Utilize SUBQUERIE com cláusula FROM e SUBQUERIE DE UMA ÚNICA LINHA.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

```
-- CONSULTA 2
SELECT NR_MATRICULA, NM_FUNCIONARIO,
       DT_ADMISSAO, VL_SALARIO_MENSAL
  FROM T_SIP_FUNCIONARIO
 WHERE VL_SALARIO_MENSAL >
    (SELECT MAX(RESULT.MEDIA)
        FROM
            (SELECT CD_DEPTO,
                    ROUND(AVG(VL_SALARIO_MENSAL),2) MEDIA
                FROM T_SIP_FUNCIONARIO
            GROUP BY CD_DEPTO) RESULT);
```

Código-fonte 15 - Exemplo de código-fonte SQL: comando SELECT com função de grupo – Consulta 2
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

Resultado da execução a consulta, através do comando “SELECT”:

NR_MATRICULA	NM_FUNCIONARIO	DT_ADMISSAO	VL_SALARIO_MENSAL
12345	JOAO DA SILVA	15/09/12	5684,66
12348	KATIA REGINA SOUZA	03/10/15	3894,63
12350	ALFREDO DE SOUZA	05/06/14	5874,52
12353	ROSANA DE JESUS	15/08/19	4879,55
12354	JOSEFINA DE ALMEIDA	25/03/13	4561,88
12359	JOSE DE CAMARGO	20/04/17	6541,22

Figura 34 - Resultado da Consulta 2
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

Consulta 3

Escreva e execute a instrução SQL para:

Recuperar todos os funcionários que participaram de implantações nos anos de 2016 ou 2017.

Mostrar: número de matrícula e nome do funcionário.

Utilize SUBQUERIE com várias linhas e operador IN().

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

```
-- CONSULTA 3
SELECT NR_MATRICULA, NM_FUNCIONARIO
  FROM T_SIP_FUNCIONARIO
 WHERE NR_MATRICULA IN
        (SELECT NR_MATRICULA
          FROM T_SIP_IMPLANTACAO
         WHERE TO_CHAR(DT_ENTRADA,'YYYY') IN ('2016','2017')
         );
```

Código-fonte 16 - Exemplo de código-fonte SQL: comando SELECT com função de grupo – Consulta 3
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

Resultado da execução a consulta, através do comando “SELECT”:

NR_MATRICULA	NM_FUNCIONARIO
12345	JOAO DA SILVA
12346	MANUEL DA SILVA
12348	KATIA REGINA SOUZA
12354	JOSEFINA DE ALMEIDA
12357	LARISSSA DE CAMARGO
12358	ANTONIO DE CAMARGO

Figura 35 - Resultado da Consulta 3
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

REFERÊNCIAS

ELMASRI, R.; NAVATHE, S.B. **Sistemas de Banco de Dados**: Fundamentos e Aplicações. 6. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2011.

HEUSER, C.A. **Projeto de Banco de Dados. Série Livros Didáticos**. v. 4. 6. ed. Rio Grande do Sul: Bookman, 2009.

MACHADO, Felipe Nery R. **Banco de Dados - Projeto e Implementação**. 2. ed. São Paulo: Érica, 2008.

PRICE, J. **Oracle Database 11g SQL**. São Paulo: Bookman, 2009.

PUGA, S.; FRANÇA, E.; GOYA, M. **Banco de Dados: Implementação em SQL, PL/SQL e Oracle 11g**. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013.

SILBERSCHATZ, A; KORTH, H. F.; SUDARSHAN, S. **Sistema de Banco de Dados**. 5. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2006.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

GLOSSÁRIO

DRS	Data Retrieve Language (Linguagem de recuperação de dados).
DQL	Data Query Language (Linguagem para consulta de dados).
SELECT	Comando da linguagem SQL responsável por permitir a consulta ou recuperação de registros ou linhas nas tabelas.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com